TITULNÍ LIST

Namísto této stránky vložte **titulní list** (s logem) vygenerovaný v IS VUT.

ZADÁNÍ

Namísto této stránky vložte stránku **zadání FEKT** vygenerovanou v IS VUT.

ABSTRAKT

Abstrakt práce v originálním jazyce

KLÍČOVÁ SLOVA

Klíčová slova v originálním jazyce

ABSTRACT

Překlad abstraktu (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

KEYWORDS

Překlad klíčových slov (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

Vysázeno pomocí balíčku `thesis` verze 4.13; `https://latex.fekt.vut.cz/`

ROZŠÍŘENÝ ABSTRAKT

Výtah ze směrnice rektora 72/2017:

Bakalářská a diplomová práce předložená v angličtině musí obsahovat rozšířený abstrakt v češtině nebo slovenštině (čl. 15). To se netýká studentů, kteří studují studijní program akreditovaný v angličtině. (čl. 3, par. 7)

Nebude-li vnitřní normou stanoveno jinak, doporučuje se rozšířený abstrakt o rozsahu přibližně 3 normostrany, který bude obsahovat úvod, popis řešení a shrnutí a zhodnocení výsledků. (čl. 15, par. 5)

ŠINDELÁŘ, David. *Prvky chytré domácnosti s ESP32 používající protokol Thread*. Semestrální práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2027. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora:	David Šindelář
VUT ID autora:	271005
Typ práce:	Semestrální práce
Akademický rok:	2026/27
Téma závěrečné práce:	Prvky chytré domácnosti s ESP32 používající protokol Thread

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. V souvislosti s vytvořením závěrečné práce jsem neporušil zásady a doporučení VUT k využívání generativní umělé inteligence.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno ....

podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu doc. Ing. Ivo Lattenbergovi, Ph.D. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

Obsah

Úvod **25**

Cíle práce **27**

1 Teoretická část studentské práce **29**

2 Výsledky studentské práce **31**
2.1 Návrh jednotlivých prvků chytré domáctnosti 31
2.1.1 Mikrokontroler 31
2.1.2 Čidlo teploty 31
2.1.3 Chytré světlo 32
2.1.4 Bateriový vypínač 32

Závěr **33**

Literatura **35**

Seznam symbolů a zkratek **37**

Seznam příloh **39**

A Některé příkazy balíčku `thesis` **41**
A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek 41
A.2 Příkazy pro sazbu symbolů 41

B Druhá příloha **43**

C Příklad sazby zdrojových kódů **45**
C.1 Balíček `listings` 45

D Algoritmy **49**

E Obsah elektronické přílohy **51**

Seznam obrázků

B.1 Alenčino zrcadlo 43

Seznam tabulek

2.1 Porovnání čidel (teplota), rozdíl čidla a referenčního SHT40 (jen klidné minuty) 31
2.2 Porovnání čidel (vlhkost), rozdíl čidla a referenčního SHT40 (jen klidné minuty) 32
A.1 Přehled příkazů 41

Seznam algoritmů

1 B-PHADQ 49

Seznam výpisů

C.1 Ukázka sazby zkratek 45
C.2 Příklad Schur-Cohnova testu stability v prostředí Matlab. 46
C.3 Příklad implementace první kanonické formy v jazyce C. 47

Úvod

Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci tří prvků chytré domácnosti, které komunikují protokolem Matter přenášeným přes síť Thread. Jde o čidlo teploty, chytré světlo a bateriový vypínač. Všechna zařízení jsou postavená na čipech Espressif ESP32-C6, s podporou rádia IEEE 802.15.4.

Cíle práce

Konkrétní specifikace cílů, které má autor v práci vyřešit. Tato kapitola je *volitelná* – pokud váš studijní program nevyžaduje zvláštní kapitolu s cíli, cíle specifikujte v rámci Úvodu.

1 Teoretická část studentské práce

Teoretické zázemí studentské práce vhodně rozdělené do částí.

(Struktura navržená v této šabloně je nejhrubší možná, po konzultaci s vedoucím je vhodné zvolit přiléhavější.)

2 Výsledky studentské práce

2.1 Návrh jednotlivých prvků chytré domáctnosti

2.1.1 Mikrokontroler

Pro všechny tři prvky chytré domácnosti byl zvolen vývojový modul Xiao ESP32-C6 od společnosti Seeed Studio [9]. Jeho jádrem je čip ESP32-C6, který nabízí rádio IEEE 802.11ax pro Wi-Fi 6, IEEE 802.15.1 pro Bluetooth 5.3 a IEEE 802.15.4 pro Thread, a podporuje tak protokol Matter [11]. Modul disponuje 4 MB flash paměti a 400 kB SRAM. Napájet jej lze přes konektor USB-C nebo přes pájecí plošky určené pro připojení baterie, přičemž nabíjení Li-ion/Li-Po článků zajišťuje přímo integrovaný nabíjecí obvod. Pro externí anténu je k dispozici konektor MHF4 [9, 10].

2.1.2 Čidlo teploty

Výběr teplotního čidla

Bylo porovnáno několik běžně dostupných čidel teploty a relativní vlhkosti z hlediska systematické odchylky, rozptylu a lineárnosti odezvy. Jako referenční bylo použito čidlo SHT40 [4], vůči kterému byla vyhodnocena čidla SEN63C, které je součástí komerčního chytrého senzoru IKEA ALPSTUGA [3, 1, 2], dále DHT11 [7], BMP180 [6] a IKEA TIMMERFLOTTE [5]. Čidlo BMP180 bylo hodnoceno pouze z hlediska teploty.

Tab. 2.1: Porovnání čidel (teplota), rozdíl čidla a referenčního SHT40 (jen klidné minuty)

Čidlo	n	$\bar{d}$ [°C]	s_d [°C]	LoA [°C]	RMSE [°C]	$\lvert d\rvert \leq 0{,}7$ [%]	směrnice
ALPSTUGA (SEN63C)	1916	0,43	0,07	0,29 až 0,57	0,44	100,0	1,16
BMP180	1916	−0,75	0,02	−0,80 až −0,71	0,75	0,5	1,04
DHT11	1916	0,00	0,04	−0,09 až 0,08	0,04	100,0	0,98
TIMMERFLOTTE	1916	−0,43	0,08	−0,58 až −0,28	0,44	100,0	0,87

Vysvětlivky: Rozdíl d_i je hodnota čidla minus hodnota referenčního čidla SHT40. n – počet párových měření; $\bar{d}$ – střední hodnota rozdílů; s_d – směrodatná odchylka rozdílů; LoA – meze shody $\bar{d} \pm 1{,}96\, s_d$ [8]; RMSE – střední kvadratická chyba; $\lvert d\rvert \leq 0{,}7$ – podíl měření, u nichž absolutní hodnota rozdílu nepřekročila 0,7 °C; směrnice – sklon regresní přímky (hodnota čidla jako funkce hodnoty SHT40).

Tab. 2.2: Porovnání čidel (vlhkost), rozdíl čidla a referenčního SHT40 (jen klidné minuty)

Čidlo	n	$\bar{d}$ [% RH]	s_d [% RH]	LoA [% RH]	RMSE [% RH]	$\lvert d\rvert \leq 3{,}0$ [%]	směrnice
ALPSTUGA (SEN63C)	1690	−7,53	0,45	−8,42 až −6,65	7,55	0,0	1,04
DHT11	1690	−0,22	0,55	−1,31 až 0,87	0,60	100,0	1,15
TIMMERFLOTTE	1690	−4,88	0,25	−5,36 až −4,40	4,88	0,0	0,94

Vysvětlivky: Význam veličin n, $\bar{d}$, s_d, LoA, RMSE a směrnice je uveden pod tabulkou 2.1. Rozdíl d_i je hodnota čidla minus hodnota referenčního čidla SHT40. $\lvert d\rvert \leq 3{,}0$ – podíl měření, u nichž absolutní hodnota rozdílu nepřekročila 3,0 % RH.

2.1.3 Chytré světlo

Pro návrh chytrého světla bylo použito adresovatelné LED světlo WS2812B, které je běžně dostupné na trhu. Toto světlo umožňuje ovládání jednotlivých LED diod.

2.1.4 Bateriový vypínač

Závěr

Shrnutí studentské práce.

Literatura

[1] SENSIRION. *Sensirion Inside: IKEA ALPSTUGA Smart Air Quality Sensor* [online]. 2026 [cit. 2026-10-26]. Dostupné z: https://sensirion.com/company/news/press-releases-and-news/article/sensirion-inside-ikea-alpstuga-smart-air-quality-sensor

[2] IKEA. *ALPSTUGA air quality sensor, smart* [online]. [cit. 2026-10-26]. Dostupné z: https://www.ikea.com/cz/en/p/alpstuga-air-quality-sensor-smart-50604187/

[3] SENSIRION. *SEN6x – Datasheet: 3rd Generation Environmental Sensor Node for Air Quality Applications* [online]. [cit. 2026-10-26]. Dostupné z: https://sensirion.com/resource/datasheet/SEN6x

[4] SENSIRION. *Datasheet – SHT4x: 4th Gen. Relative Humidity and Temperature Sensor* [online]. [cit. 2026-10-26]. Dostupné z: https://sensirion.com/resource/datasheet/sht4x

[5] IKEA. *TIMMERFLOTTE temperature/humidity sensor, smart* [online]. [cit. 2026-10-26]. Dostupné z: https://www.ikea.com/cz/en/p/timmerflotte-temperature-humidity-sensor-smart-60618952/

[6] BOSCH SENSORTEC. *BMP180: Digital pressure sensor, Data sheet* [online]. 2013 [cit. 2026-10-26]. Dostupné z: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf

[7] ASAIR (AOSONG). *DHT11: Temperature and humidity module, Product manual* [online]. [cit. 2026-10-26]. Dostupné z: https://www.makerhero.com/img/files/download/DHT11-Datasheet.pdf

[8] BLAND, J. M. a ALTMAN, D. G. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *The Lancet*. 1986, vol. 1, no. 8476, s. 307–310.

[9] SEEED STUDIO. *Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32C6* [online]. 2024 [cit. 2026-10-26]. Dostupné z: https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32c6_getting_started/

[10] SEEED STUDIO. *Tiny Matter-Native Board for Smart Home – XIAO ESP32C6* [online]. [cit. 2026-10-26]. Dostupné z: https://www.seeedstudio.com/Seeed-Studio-XIAO-ESP32C6-p-5884.html

[11] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32-C6 Series Datasheet* [online]. [cit. 2026-10-26]. Dostupné z: https://documentation.espressif.com/esp32-c6_datasheet_en.pdf

Seznam symbolů a zkratek

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

Li-ion lithium-iontový akumulátor

Li-Po lithium-polymerový akumulátor

SRAM Static Random-Access Memory

USB Universal Serial Bus

Seznam příloh

A Některé příkazy balíčku `thesis` 41
A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek 41
A.2 Příkazy pro sazbu symbolů 41

B Druhá příloha 43

C Příklad sazby zdrojových kódů 45
C.1 Balíček `listings` 45

D Algoritmy 49

E Obsah elektronické přílohy 51

A Některé příkazy balíčku `thesis`

A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek

Tab. A.1: Přehled příkazů pro matematické prostředí

Příkaz	Příklad	Zdroj příkladu	Význam
`\textind{...}`	$\beta_{\max}$	`$\beta_\textind{max}$`	textový index
`\const{...}`	U_{in}	`$\const{U}_\textind{in}$`	konstantní veličina
`\var{...}`	u_{in}	`$\var{u}_\textind{in}$`	proměnná veličina
`\complex{...}`	$\boldsymbol{u}_{\mathrm{in}}$	`$\complex{u}_\textind{in}$`	komplexní veličina
`\vect{...}`	$\mathbf{y}$	`$\vect{y}$`	vektor
`\mat{...}`	$\mathbf{Z}$	`$\mat{Z}$`	matice
`\unit{...}`	kV	`$\unit{kV}$` či `\unit{kV}`	jednotka

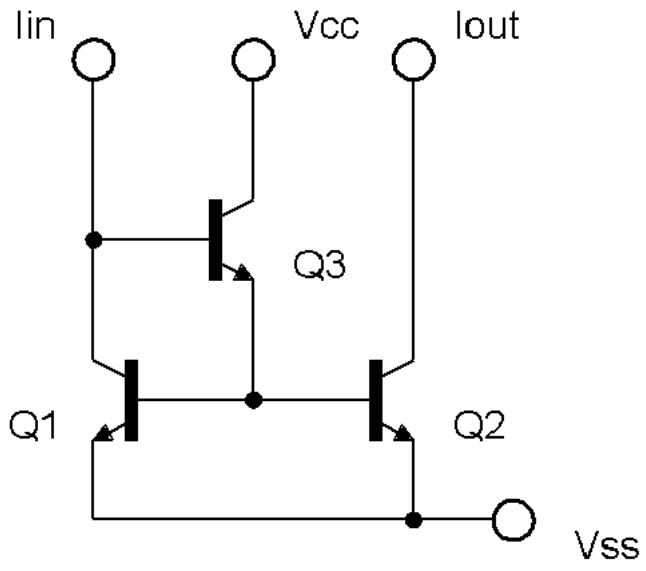
A.2 Příkazy pro sazbu symbolů

- `\E`, `\eul` – sazba Eulerova čísla: e,
- `\J`, `\jmag`, `\I`, `\imag` – sazba imaginární jednotky: j, i,
- `\dif` – sazba diferenciálu: d,
- `\sinc` – sazba funkce: sinc,
- `\mikro` – sazba symbolu mikro stojatým písmem[1]: µ,
- `\uppi` – sazba symbolu π (stojaté řecké pí, na rozdíl od `\pi`, což sází π).

Všechny symboly jsou určeny pro matematický mód, vyjma `\mikro`, jenž je použitelný rovněž v textovém módu.

[1] znak pochází z balíčku `textcomp`

B Druhá příloha



Obr. B.1: Zlepšené Wilsonovo proudové zrcadlo.

Pro sazbu vektorových obrázků přímo v LaTeXu je možné doporučit balíček `TikZ`. Příklady sazby je možné najít na TeXample. Pro vyzkoušení je možné použít programy QTikz nebo TikzEdt.

C Příklad sazby zdrojových kódů

C.1 Balíček `listings`

Pro vysázení zdrojových souborů je možné použít balíček `listings`. Balíček zavádí nové prostředí `lstlisting` pro sazbu zdrojových kódů, jako například:

```
\section{Balíček lstlistings}
Pro vysázení zdrojových souborů je možné použít
  balíček \href{https://www.ctan.org/pkg/listings}%
  {\texttt{listings}}.
Balíček zavádí nové prostředí \texttt{lstlisting} pro
  sazbu zdrojových kódů.
```

Podporuje množství programovacích jazyků. Kód k vysázení může být načítán přímo ze zdrojových souborů. Umožňuje vkládat čísla řádků nebo vypisovat jen vybrané úseky kódu. Např.:
Zkratky jsou sázeny v prostředí `acronym`:

```
6 \begin{acronym}[Li-ion]
```

Šířka textu volitelného parametru `KolikMista` udává šířku prvního sloupce se zkratkami. Proto by měla být zadávána nejdelší zkratka nebo symbol. Příklad definice zkratky **symfvz!** je na výpisu C.1.

Výpis C.1: Ukázka sazby zkratek

Ukončení seznamu je provedeno ukončením prostředí:

Poznámka k výpisům s použitím volby jazyka `czech` nebo `slovak`:
Pokud Váš zdrojový kód obsahuje znak spojovníku `-`, pak překlad může skončit chybou. Ta je způsobená tím, že znak `-` je v českém nebo slovenském nastavení balíčku `babel` tzv. aktivním znakem. Přepněte znak `-` na neaktivní příkazem `\shorthandoff{-}` těsně před výpisem a hned za ním jej vraťte na aktivní příkazem `\shorthandon{-}`. Podobně jako to je ukázáno ve zdrojovém kódu šablony.

Na výpisu C.2 naleznete příklad kódu pro Matlab, na výpisu C.3 zase pro jazyk C.

Výpis C.2: Příklad Schur-Cohnova testu stability v prostředí Matlab.

```
%% Priklad testovani stability filtru

% koeficienty polynomu ve jmenovateli
a = [ 5, 11.2, 5.44, -0.384, -2.3552, -1.2288];
disp( 'Polynom:'); disp(poly2str( a, 'z'))

disp('Kontrola pomoci korenu polynomu:');
zx = roots( a);
if( all( abs( zx) < 1))
    disp('System je stabilni')
else
    disp('System je nestabilni nebo na mezi stability');
end

disp(' '); disp('Kontrola pomoci Schur-Cohn:');
ma = zeros( length(a)-1,length(a));
ma(1,:) = a/a(1);
for( k = 1:length(a)-2)
    aa = ma(k,1:end-k+1);
    bb = fliplr( aa);
    ma(k+1,1:end-k+1) = (aa-aa(end)*bb)/(1-aa(end)^2);
end

if( all( abs( diag( ma.'))))
    disp('System je stabilni')
else
    disp('System je nestabilni nebo na mezi stability');
end
```

Výpis C.3: Příklad implementace první kanonické formy v jazyce C.

```
// první kanonická forma
short fxdf2t( short coef[][5], short sample)
{
  static int v1[SECTIONS] = {0,0},v2[SECTIONS] = {0,0};
  int x, y, accu;
  short k;

  x = sample;
  for( k = 0; k < SECTIONS; k++){
    accu = v1[k] >> 1;
    y = _sadd( accu, _smpy( coef[k][0], x));
    y = _sshl(y, 1) >> 16;

    accu = v2[k] >> 1;
    accu = _sadd( accu, _smpy( coef[k][1], x));
    accu = _sadd( accu, _smpy( coef[k][2], y));
    v1[k] = _sshl( accu, 1);

    accu = _smpy( coef[k][3], x);
    accu = _sadd( accu, _smpy( coef[k][4], y));
    v2[k] = _sshl( accu, 1);

    x = y;
  }
  return( y);
}
```

D Algoritmy

Pro sazbu algoritmů/pseudokódu je možné využít balíček `algorithm2e` nabízející bohaté možnosti sazby. Na algoritmy je možno se klasicky odkazovat křížovými odkazy, jako zde: viz alg. 1.

Algoritmus 1: B-PHADQ

Zvol parametry $\tau, \sigma, > 0,\ \rho \in [0, 1]$

Inicializuj $x^{(0)}, p^{(0)}, q^{(0)}$ a $\omega_{\mathbf{s}}$

for $i = 0, 1, \ldots$ **do**

$q^{(i+1)} = \mathrm{clip}_{\lambda}(q^{(i)} + \sigma D R_{\omega_{\mathbf{s}}} G_g x)$

$u = p^{(i)} - \tau G_g^* R_{\omega_{\mathbf{s}}}^* D^* q^{(i+1)}$ % pomocné

$p^{(i+1)} = \frac{1}{\tau+1}(\tau\ \mathrm{proj}_{\Gamma}(u) + u)$

$x^{(i+1)} = p^{(i+1)} + \rho(p^{(i+1)} - p^{(i)})$

end

return $p^{(i+1)}$

E Obsah elektronické přílohy

Elektronická příloha je často nedílnou součástí semestrální nebo závěrečné práce. Vkládá se do informačního systému VUT v Brně ve vhodném formátu (ZIP, PDF . . .).

Nezapomeňte uvést, co čtenář v této příloze najde. Je vhodné okomentovat obsah každého adresáře, specifikovat, který soubor obsahuje důležitá nastavení, který soubor je určen ke spuštění, uvést nastavení kompilátoru atd. Také je dobře napsat, v jaké verzi software byl kód testován (např. Matlab 2018b). Pokud bylo cílem práce vytvořit hardwarové zařízení, musí elektronická příloha obsahovat veškeré podklady pro výrobu (např. soubory s návrhem DPS v Eagle).

Pokud je souborů hodně a jsou organizovány ve více složkách, je možné pro výpis adresářové struktury použít balíček `dirtree`.

```
/ ..... kořenový adresář přiloženého archivu
├── logo ..... loga školy a fakulty
│   ├── BUT_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── BUT_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEEC_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEKT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── VUT_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── VUT_symbol_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   └── VUT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
├── obrazky ..... ostatní obrázky
│   ├── soucastky.png
│   ├── spoje.png
│   ├── ZlepseneWilsonovoZrcadloNPN.png
│   └── ZlepseneWilsonovoZrcadloPNP.png
├── pdf ..... pdf stránky generované informačním systémem
│   ├── student-desky.pdf
│   ├── student-titulka.pdf
│   └── student-zadani.pdf
├── text ..... zdrojové textové soubory
│   ├── literatura.tex
│   ├── prilohy.tex
│   ├── reseni.tex
│   ├── uvod.tex
│   ├── vysledky.tex
│   ├── zaver.tex
│   └── zkratky.tex
├── sablona-obhaj.tex ..... hlavní soubor pro sazbu prezentace k obhajobě
├── sablona-prace.tex ..... hlavní soubor pro sazbu kvalifikační práce
└── thesis.sty ..... balíček pro sazbu kvalifikačních prací
```